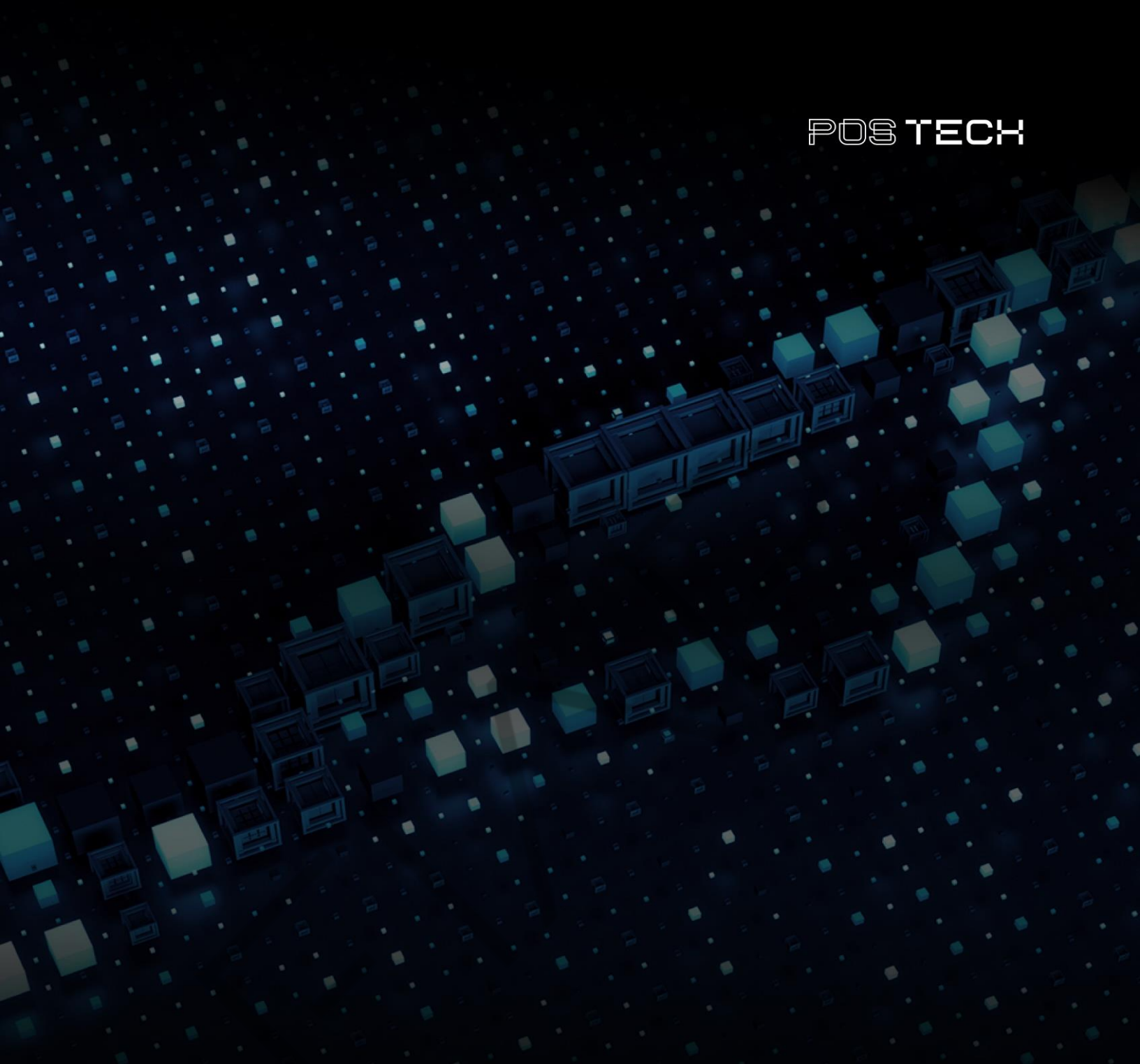


PDS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 4 | AULA 01 -

INTRODUÇÃO AO CLOUD COMPUTING

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3

HANDS ON 4

SAIBA MAIS 5

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 9

REFERÊNCIAS 10

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, você aprenderá o que é computação em nuvem, sua origem e como ela revolucionou a forma como utilizamos tecnologia. Exploraremos os principais conceitos que sustentam esse modelo, incluindo virtualização, escalabilidade e elasticidade. Você também entenderá os benefícios e desafios da adoção da nuvem, bem como os diferentes modelos de implantação, como nuvem pública, privada, híbrida e multicloud.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

HANDS ON

Nesta primeira aula, teremos uma introdução aos modelos de infraestrutura na nuvem e como eles funcionam.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SAIBA MAIS

A computação em nuvem, ou Cloud Computing, representa uma das maiores revoluções tecnológicas das últimas décadas. Trata-se de um modelo que permite acesso a recursos computacionais sob demanda, incluindo armazenamento, processamento e software, sem a necessidade de infraestrutura local robusta. Esse paradigma altera significativamente a maneira como empresas e indivíduos consomem tecnologia, promovendo escalabilidade, flexibilidade e eficiência operacional.

Esse conceito teve origem na década de 1960, quando John McCarthy sugeriu que a computação poderia um dia ser utilizada como um serviço público. No entanto, apenas nas últimas décadas, com o avanço das redes de alta velocidade e a virtualização, esse modelo se tornou viável. Hoje, a computação em nuvem sustenta desde serviços de streaming até aplicações críticas em setores como saúde, finanças e indústria.

A transição para a nuvem envolve a descentralização da infraestrutura computacional, promovendo o uso de servidores remotos operados por provedores especializados. Esses provedores garantem segurança, disponibilidade e desempenho, permitindo que empresas se concentrem no desenvolvimento de produtos e serviços sem precisar gerenciar hardware complexo. A Cloud Computing também possibilita o modelo de pagamento conforme o uso (pay-as-you-go), reduzindo custos operacionais e evitando desperdício de recursos.

PRINCIPAIS MODELOS DE IMPLANTAÇÃO

A adoção da computação em nuvem pode ocorrer de diferentes formas, dependendo das necessidades e restrições de cada organização. Os principais modelos de implantação são:

Nuvem pública: a nuvem pública é oferecida por provedores como AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, que disponibilizam infraestrutura compartilhada entre múltiplos clientes. Esse modelo é altamente escalável e acessível, permitindo

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

que empresas de qualquer porte utilizem recursos avançados sem precisar gerenciar data centers próprios. No entanto, a segurança e a privacidade podem ser preocupações em setores que lidam com dados sensíveis.

Nuvem privada: a nuvem privada é uma infraestrutura dedicada exclusivamente a uma organização. Esse modelo oferece maior controle sobre segurança, conformidade regulatória e personalização dos serviços. Empresas que operam em setores altamente regulamentados, como bancos e hospitais, frequentemente optam por essa abordagem para garantir proteção total dos seus dados. No entanto, a implementação de uma nuvem privada requer investimentos elevados e expertise técnica.

Nuvem híbrida: a nuvem híbrida combina elementos da nuvem pública e privada, permitindo que organizações equilibrem custo, desempenho e segurança. Esse modelo possibilita que dados sensíveis permaneçam em servidores privados, enquanto workloads menos críticos aproveitam a escalabilidade da nuvem pública. A complexidade da gestão desse ambiente é um desafio, exigindo integração eficiente entre os dois modelos.

Multicloud: a estratégia multicloud envolve o uso de múltiplos provedores de nuvem para evitar dependência excessiva de um único fornecedor e aumentar a resiliência. Empresas adotam esse modelo para mitigar riscos de falha e otimizar custos ao selecionar serviços específicos de diferentes provedores. No entanto, gerenciar uma arquitetura multicloud exige ferramentas sofisticadas e estratégias bem definidas.

VANTAGENS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Elasticidade e escalabilidade: a capacidade de escalar recursos de TI para cima ou para baixo com facilidade é uma das maiores vantagens da nuvem. Isso permite que as empresas se adaptem rapidamente às mudanças na demanda, sem o custo e a complexidade de comprar e manter hardware adicional.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Custo-efetividade: com a nuvem, as empresas podem operar com um modelo de pagamento conforme o uso, o que significa que elas pagam apenas pelos recursos que consomem, eliminando desperdícios e possibilitando previsibilidade financeira. Esse modelo reduz barreiras de entrada para startups e empresas menores, que podem acessar tecnologia de ponta sem investimentos iniciais elevados.

Manutenção e atualizações: os provedores de serviços em nuvem são responsáveis pela manutenção e atualizações dos sistemas, o que pode liberar equipes de TI para se concentrarem em iniciativas mais estratégicas, em vez de tarefas de manutenção rotineiras.

Acesso remoto e colaboração: a nuvem facilita o acesso remoto a aplicações e dados, o que é essencial para equipes distribuídas e trabalho remoto. Além disso, a colaboração em tempo real é simplificada, pois os usuários podem compartilhar e editar documentos simultaneamente, de qualquer lugar. Essa característica permite que equipes distribuídas trabalhem em conjunto sem necessidade de infraestrutura física centralizada. Além disso, a compatibilidade entre dispositivos distintos melhora a experiência do usuário e amplia a adoção da tecnologia.

Recuperação de desastres: a computação em nuvem pode oferecer soluções robustas de backup e recuperação de desastres, muitas vezes mais eficientes do que as soluções on-premise, devido à redundância e distribuição geográfica dos dados.

Automação e gestão inteligente de recursos: a automação na nuvem permite a otimização de processos por meio de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Recursos como balanceamento de carga, alocação automática de servidores e otimização de custos são gerenciados de forma inteligente pelos provedores de nuvem, reduzindo a necessidade de intervenção humana e minimizando erros operacionais.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

DESVANTAGENS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Segurança e privacidade: embora os provedores de nuvem implementem medidas de segurança rigorosas, a preocupação com a segurança dos dados persiste, especialmente em setores regulamentados. A privacidade dos dados também é uma preocupação, pois os dados armazenados na nuvem podem estar sujeitos a leis de privacidade de diferentes jurisdições.

Dependência de terceiros: ao usar a nuvem, as empresas dependem da confiabilidade e estabilidade dos provedores de serviços em nuvem. Interrupções e problemas de desempenho podem afetar negativamente as operações comerciais.

Latência: para algumas aplicações, especialmente aquelas que exigem processamento em tempo real, a latência pode ser um problema. A distância física entre os servidores em nuvem e os usuários finais pode resultar em atrasos.

Custos a longo prazo: embora a nuvem possa oferecer economia inicial, os custos operacionais contínuos podem se acumular ao longo do tempo, especialmente para aplicações com uso intensivo de dados ou recursos.

Migração e integração: migrar sistemas e dados existentes para a nuvem pode ser um processo complexo e caro. Além disso, integrar aplicações em nuvem com sistemas on-premise existentes pode apresentar desafios técnicos.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Você viu nesta aula o conceito de computação em nuvem e sua evolução ao longo dos anos. Aprendeu sobre os princípios que tornam a nuvem possível e os benefícios que ela oferece para empresas e usuários. Além disso, conheceu os desafios da adoção da nuvem e os diferentes modelos de implantação, como nuvem pública, privada, híbrida e multicloud.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

REFERÊNCIAS

AMAZON. Introdução à computação em nuvem. 2024. Disponível em: https://www.amazon.com.br/Introdu%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-computa%C3%A7%C3%A3o-em-nuvem/dp/6207211197. Acesso em: 15 jan. 2025.

AWS. O que é Cloud Computing. 14 abr. 2024. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/what-is-cloud-computing/. Acesso em: 15 jan. 2025.

GOOGLE CLOUD. O que é uma nuvem híbrida? 2024. Disponível em: https://cloud.google.com/learn/what-is-hybrid-cloud?hl=pt-br. Acesso em: 15 jan. 2025.

FIAP

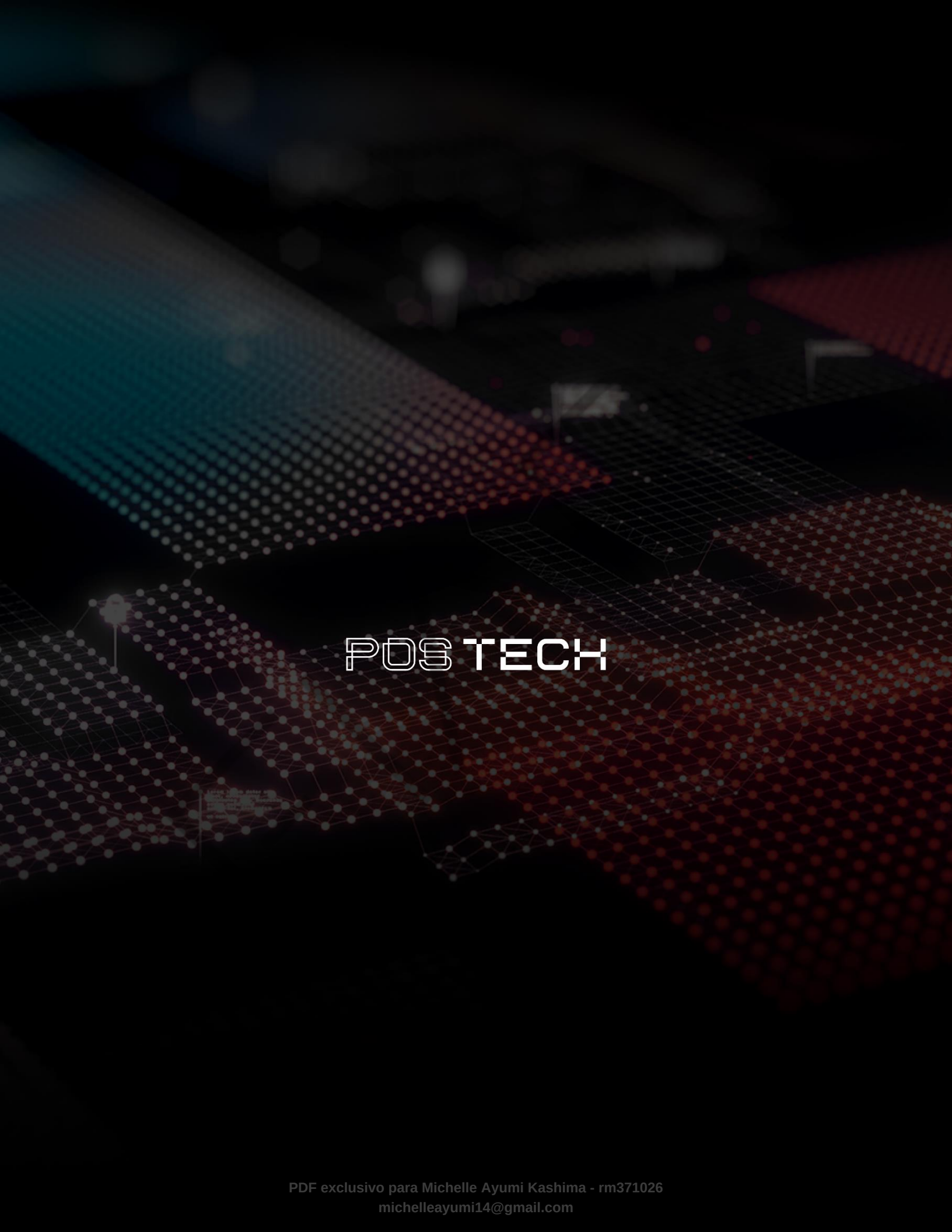
PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Cloud, On Premise, Híbrido.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com



PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com